I.6.7. Вторая и третья производные функции вычисляются по приближенным формулам:

$$f''(x) = \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}$$

и

$$f'''(x) = \frac{f(x+2h) - 2f(x+h) + 2f(x-h) - f(x-2h)}{2h^3}.$$

Найдите погрешность метода и неустранимую погрешность при вычислениях по этим формулам. Найдите оптимальные шаги численного дифференцирования и минимально возможную ошибку.

1) $f''(x) = \dfrac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}$

$f(x \pm h) = f(x) \pm f'(x)h + \frac{1}{2}f''(x)h^2 \pm \frac{1}{6}f'''(x)h^3 + \frac{1}{24}f^{IV}(\xi)h^4$

$\dfrac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} \le |f''(x)| + \left|\frac{1}{24}M_4 h^2\right| \Rightarrow$

$\Rightarrow$ погрешность метода $\Delta^{(м)}(h) = \dfrac{M_4 h^2}{12}$

Неустранимая погрешность $\Delta^{(н)}(h) = \dfrac{1+2+1}{h^2} M_0 \varepsilon_{маш} = \dfrac{4}{h^2} M_0 \varepsilon_{маш}$

Полная погрешность $\Delta(h) = \Delta^{(м)}(h) + \Delta^{(н)}(h) = \dfrac{M_4 h^2}{12} + \dfrac{4}{h^2} M_0 \varepsilon_{маш}$

Оптимальный h: $0 = \Delta'(h_{опт}) = \dfrac{M_4 h_{опт}}{6} - \dfrac{8 M_0 \varepsilon_{маш}}{h_{опт}^3} \Rightarrow h_{опт} = \left(\dfrac{48 M_0 \varepsilon_{маш}}{M_4}\right)^{1/4}$

Минимальная ошибка: $\Delta(h_{опт}) = \dfrac{M_4 h_{опт}^2}{12} + \dfrac{4}{h_{опт}^2} M_0 \varepsilon_{маш} = 2 \cdot \dfrac{M_4 h_{опт}^2}{12} = 2\sqrt{\dfrac{M_4 M_0 \varepsilon_{маш}}{3}}$

2) $f'''(x) = \dfrac{f(x+2h) - 2f(x+h) + 2f(x-h) - f(x-2h)}{2h^3}$

$f(x \pm \alpha h) = f(x) \pm \alpha h f'(x) + \frac{1}{2}f''(x)(\alpha h)^2 \pm \frac{1}{6}f'''(x)(\alpha h)^3 + \frac{1}{24}f^{IV}(x)(\alpha h)^4 \pm$

$\pm \frac{1}{120}f^{V}(\xi)(\alpha h)^5$

$\dfrac{f(x+2h) - 2f(x+h) + 2f(x-h) - f(x-2h)}{2h^3} \le |f'''(x)| + \left|\frac{1}{4}M_5 h^2\right| \Rightarrow$

$\Rightarrow$ погрешность метода $\Delta^{(м)}(h) = \frac{1}{4}M_5 h^2$

Неустранимая погрешность $\Delta^{(н)}(h) = \dfrac{1+2+2+1}{2h^3} M_0 \varepsilon_{маш}$

Полная погрешность $\Delta(h) = \Delta^{(м)}(h) + \Delta^{(н)}(h) = \frac{1}{4}M_5 h^2 + \dfrac{3}{h^3} M_0 \varepsilon_{маш}$

Оптимальный h: $0 = \Delta'(h_{опт}) = \frac{1}{2}M_5 h_{опт} - \dfrac{9}{h_{опт}^4} M_0 \varepsilon_{маш} \Rightarrow h_{опт} = \left(\dfrac{18 M_0 \varepsilon_{маш}}{M_5}\right)^{1/5}$

Мин. ошибка: $\Delta(h_{опт}) = \frac{1}{4}M_5 h_{опт}^2 + \dfrac{3}{h_{опт}^3} M_0 \varepsilon_{маш} = \frac{1}{4}M_5 h_{опт}^2 + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4}M_5 h_{опт}^2 =$

$= \dfrac{5}{12} M_5 \left(\dfrac{18 M_0 \varepsilon_{маш}}{M_5}\right)^{2/5}$

I.8.1. Пусть y^* — корень кратности k уравнения $y^2+by+c=0$ при заданных приближенных значениях коэффициентов b^*, c^* и их погрешностях Δ_{b^*} и Δ_{c^*}. Показать, что погрешность приближенного значения корня имеет порядок $O(\rho^{1/k})$, где $\rho=\sqrt{\Delta_{b^*}^2+\Delta_{c^*}^2}$.

$$(y^*+\Delta y)^2+(b+\Delta b)(y+\Delta y)+c+\Delta c=0$$

$$2y^*\Delta y+b\Delta y+\Delta y^2+\Delta b y^*+\Delta b\Delta y+\Delta c=0$$

$$\Delta y=-\frac{\Delta b y^*+\Delta c}{2y^*+b+\Delta y+\Delta b} \qquad \le C\rho \Rightarrow \Delta y=O(\rho)$$

Если $K=1$, то $(y^2+by+c)'|_{y^*}=2y^*+b\neq 0 \Rightarrow \exists C_1:\ \Delta y\le C_1\rho \Rightarrow \Delta y=O(\rho)$

Если $K=2$, то $(y^2+by+c)'|_{y^*}=2y^*+b=0 \Rightarrow \Delta y^2=|\Delta b(y^*+\Delta y)+\Delta c|\le C_2\rho \Rightarrow$

$\Rightarrow \Delta y=O(\rho^{1/2})$

I.8.38. Для функции, заданной таблично

x	1	2	3	5	7
f	0.5	0.25	0.25	0.2	0.1

вычислить значение первой производной с максимально возможной точностью. Воспользоваться методом неопределенных коэффициентов а) в точке $x=3$, б) в точке $x=7$.

а) $f'(3)=af(1)+bf(2)+cf(3)+df(5)+ef(7)$

$$f(3+\Delta)=f(3)+\Delta f'(3)+\frac{1}{2}\Delta^2 f''(3)+\frac{1}{6}\Delta^3 f'''(3)+\frac{1}{24}\Delta^4 f^{IV}(3)+\dots$$

$$f'(3)\simeq(a+b+c+d+e)f(3)+(-2a-b+2d+4e)f'(3)+\frac{1}{2}(4a+b+4d+16e)f''(3)+$$

$$+\frac{1}{6}(-8a-b+8d+64e)f'''(3)+\frac{1}{24}(16a+b+16e+256d)f^{IV}(3)$$

$$\begin{pmatrix}1&1&1&1&1\\-2&-1&0&2&4\\4&1&0&4&16\\-8&-1&0&8&64\\16&1&0&16&256\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\b\\c\\d\\e\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\\0\end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases}a=1/6\\b=-16/15\\c=3/4\\d=1/6\\e=-1/60\end{cases} \Rightarrow f'(3)\simeq\frac{43}{1200}$$